
지반공학 연습문제정리본

교안 예제를 단계별로 풀어 보는 풀이집

이 자료는 교안에 실린 예제를 교안 없이도 따라 풀 수 있도록 한 단계씩 풀어 쓴 풀이집이다. 이론과 공식의 의미는 별도의 이론정리본에 있고, 여기서는 식을 어디에 어떻게 대입하는지에 집중한다. 예제는 문제, 주어진 것, 구할 것, 풀이, 답, 확인 순서로 적었다.

풀이 숫자는 교안에 적힌 값을 옮긴 뒤 처음부터 다시 계산해 대조했다. 교안 숫자와 다른 곳에는 **[주의]** 를 달았고, 어느 쪽 값을 쓸지도 함께 적었다. 시험에서는 교안 풀이의 반올림 방식을 따라도 큰 문제가 없지만, 아래의 정오 표시는 꼭 확인해 두는 것이 좋다.

풀이 공통 틀

- 먼저 주어진 값에 단위를 붙여 적고, 구할 것을 한 줄로 쓴다.
- 쓸 식을 이름으로 먼저 쓰고(예: 정지토압, Rankine 능동) 그다음 숫자를 대입한다.
- 압력도는 깊이별 값을 표로 만들고, 삼각형과 직사각형 면적으로 합력을 구한다.
- 합력 위치는 면적별 팔 길이를 곱한 모멘트 합을 합력으로 나눈다. 기준점(벽 바닥)을 먼저 정한다.
- 마지막에 단위(kN/m, kPa, m)와 값의 크기가 상식에 맞는지 확인한다.

1. 전단강도와 모어 원

이 장의 한 줄

응력 상태 (σ_v , σ_h , τ) 가 주어지면 모어 원의 중심과 반지름으로 주응력과 임의 면의 응력을 구한다.

[공식] 2차원에서 모어 원의 중심과 반지름은 다음 두 식으로 구한다.

$$C = \frac{\sigma_v + \sigma_h}{2}$$
$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_v - \sigma_h}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

주응력은 $\sigma_1 = C + R$, $\sigma_3 = C - R$, 최대 전단응력은 $\tau_{\max} = R$ 이다. 부호 규약은 수직응력 압축이 +, 전단응력 시계방향이 +이다.¹

문제 1-1. 등방 응력에서 연직응력만 증가

문제. 흙 요소에서 $\sigma_1 = \sigma_3 = 10 \text{ kPa}$ 인 등방 상태를 모어 원으로 그리고, 연직응력을 70 kPa로 증가시켰을 때 최대 편차응력과 최대 전단응력을 구하라.¹

주어진 것. $\sigma_h = 10 \text{ kPa}$ 는 그대로, $\sigma_v = 10 \rightarrow 70 \text{ kPa}$, 전단응력은 작용하지 않는다.

구할 것. 원의 모양, 편차응력 σ_d , 최대 전단응력 $\tau_{\max}$.

풀이.

1단계. 처음 상태를 원으로 옮긴다. 등방 상태는 $\sigma_1 = \sigma_3 = 10 \text{ kPa}$ 이다. 원의 지름은 두 주응력의 차이이므로 0이 되고, 원은 가로축 위의 점 (10, 0) 하나로 줄어든다. 반지름이 0이니 최대 전단응력도 $\tau_{\max} = 0$ 이다.

2단계. 연직응력을 올린 뒤의 주응력을 정한다. 수평응력 10 kPa는 그대로 두고 연직응력만 70 kPa로 올렸다. 전단응력이 없으므로 두 응력점 (70, 0)과 (10, 0)이 모두 가로축 위에 놓이고, 이 두 점이 원의 지름 양 끝이 된다. 큰 쪽이 σ_1 , 작은 쪽이 σ_3 이다.

$$\sigma_1 = \sigma_v = 70 \text{ kPa}, \sigma_3 = \sigma_h = 10 \text{ kPa}$$

연직응력이 커지면 모어 원이 커진다는 교안의 설명이 이 장면이다.¹

3단계. 편차응력을 구한다. 편차응력은 최대·최소 주응력의 차이로 정의하며, 모어 원에서는 지름에 해당한다.

$$\sigma_d = \sigma_1 - \sigma_3$$
$$\sigma_d = 70 - 10 = 60 \text{ kPa}$$

4단계. 최대 전단응력을 구한다. 최대 전단응력은 원 꼭대기 점의 높이, 곧 반지름이다. 지름의 절반을 쓰면 된다.

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

$$\tau_{max} = \frac{60}{2} = 30kPa$$

같은 방식으로 원의 중심도 확인해 둔다. 중심은 두 주응력의 평균이다.

$$C = \frac{70 + 10}{2} = \frac{80}{2} = 40kPa$$

답. 편차응력 60 kPa, 최대 전단응력 30 kPa이다.

확인 포인트. τ_{max} 는 편차응력의 절반이다. 편차응력은 지름, 최대 전단응력은 반지름이라고 기억하면 된다.

문제 1-2. 전단응력이 있는 경우의 주응력

문제. $\sigma_v = 70$ kPa, $\sigma_h = 10$ kPa 이고 수직면과 수평면에 전단응력 $\tau = 40$ kPa 가 작용한다. 최대 전단응력, 주응력 σ_1 , σ_3 를 구하라. ¹

주어진 것. $\sigma_v = 70$, $\sigma_h = 10$, $\tau = 40$ (kPa).

구할 것. 원의 중심 C와 반지름 R, σ_1 , σ_3 , τ_{max} .

풀이.

1단계. 두 응력점을 찍는다. 수평면에는 $\sigma_v = 70$ 과 전단응력 40이, 수직면에는 $\sigma_h = 10$ 과 반대 방향의 전단응력 40이 작용한다. 그래서 모어 원 위의 두 점은 (70, 40)과 (10, -40)이고, 두 점을 잇는 선분이 원의 지름이다. ¹

2단계. 중심을 구한다. 중심은 지름 양 끝의 가운데, 곧 두 수직응력의 평균이다. 전단응력은 +40과 -40이 상쇄되어 중심은 가로축 위에 놓인다.

$$C = \frac{\sigma_v + \sigma_h}{2}$$

$$C = \frac{70 + 10}{2} = \frac{80}{2} = 40kPa$$

3단계. 반지름을 구한다. 중심 (40, 0)에서 점 (70, 40)까지의 거리가 반지름이다. 가로 변은 $70 - 40 = 30$, 세로 변은 전단응력 40인 직각삼각형의 빗변으로 구한다.

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_v - \sigma_h}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{70 - 10}{2}\right)^2 + 40^2} = \sqrt{30^2 + 40^2}$$

$$R = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50kPa$$

4단계. 주응력을 구한다. 주응력은 원이 가로축과 만나는 두 점, 즉 전단응력이 0인 면의 수직응력이다. 중심에서 반지름만큼 오른쪽과 왼쪽으로 간다.

$$\sigma_1 = C + R = 40 + 50 = 90kPa$$

$$\sigma_3 = C - R = 40 - 50 = -10kPa$$

압축을 +로 잡았으므로 σ_3 의 음수는 인장을 뜻한다.

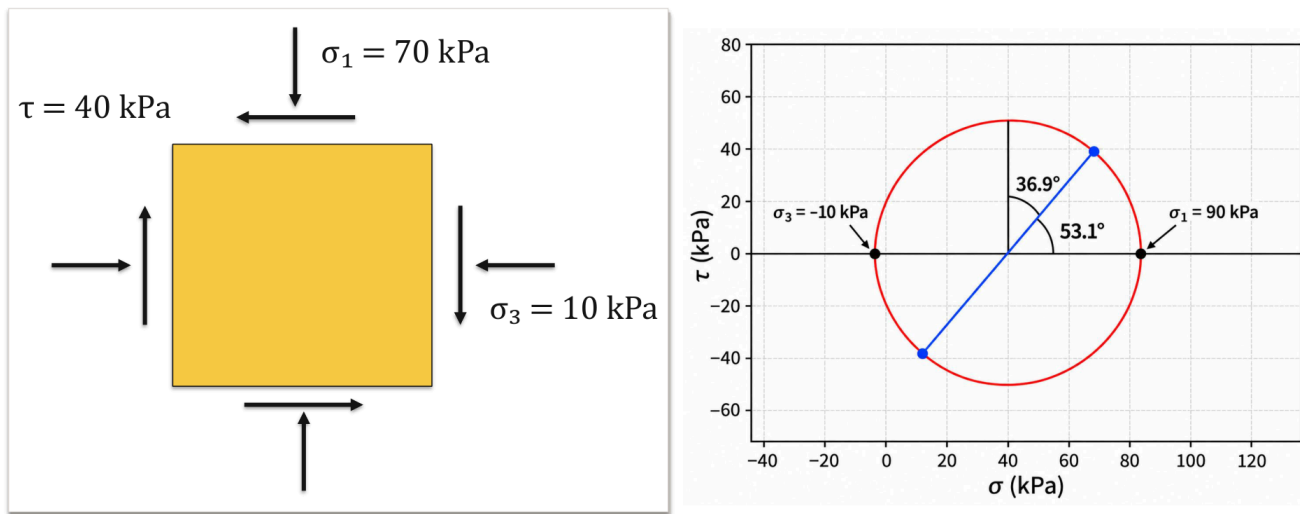
5단계. 최대 전단응력을 구한다. 원 꼭대기 점 (40, 50)의 높이가 최대 전단응력이다.

$$\tau_{max} = R = 50 \text{ kPa}$$

6단계. 원 위의 각도를 읽는다. 중심에서 점 (70, 40)을 향한 선이 수평축과 이루는 각은 세로 40, 가로 30인 직각삼각형에서 나온다.

$$\tan^{-1}\left(\frac{40}{30}\right) = 53.1^\circ$$

그 여각은 $\tan^{-1}\left(\frac{30}{40}\right) = 36.9^\circ$ 이다. 이 값들은 원 위의 중심각이며, 실제 흙 요소에서 면이 돌아간 각은 그 절반이다.¹



모어 원 예제. $\sigma_1 = 90$, $\sigma_3 = -10 \text{ kPa}$, 각 36.9° 와 53.1° CIE3032 Lec 01 교안 PDF p.13

답. $\sigma_1 = 90 \text{ kPa}$, $\sigma_3 = -10 \text{ kPa}$, $\tau_{max} = 50 \text{ kPa}$.

확인 포인트. $\sigma_1 + \sigma_3 = \sigma_v + \sigma_h = 80$ 이면 중심이 맞게 잡힌 것이다. 반지름은 직각삼각형 3 : 4 : 5의 10배라는 점도 계산에 쓸 수 있다.

문제 1-3. 수평에서 반시계 10° 면의 응력

문제. 문제 1-2의 응력 상태에서 수평면을 반시계 방향으로 10° 돌린 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 구하라.¹

풀이.

1단계. 원 위에서 돌릴 각을 정한다. 흙 요소에서 면을 θ 만큼 돌리면 모어 원 위의 점은 2θ 만큼 돌아간다. 원의 한 바퀴 (360°)가 요소의 반 바퀴 (180°)에 대응하기 때문이다.

$$2\theta = 2 \times 10^\circ = 20^\circ$$

2단계. 새 점의 중심각을 구한다. 출발점은 문제 1-2의 점 (70, 40)이고, 그 중심각은 수평축에서 53.13° 다. 같은 회전 방향으로 20° 를 더한다.

$$53.13^\circ + 20^\circ = 73.13^\circ$$

3단계. 새 점의 수직응력을 구한다. 원 위 점의 가로 좌표는 중심에 반지름의 가로 성분을 더한 값이다.

$$\sigma = C + R \times \cos(73.13^\circ)$$

$$\sigma = 40 + 50 \times \cos 73.13^\circ = 40 + 14.51 = 54.51 \text{ kPa}$$

4단계. 새 점의 전단응력을 구한다. 세로 좌표는 반지름의 세로 성분이다.

$$\tau = R \times \sin(73.13^\circ) = 50 \times \sin 73.13^\circ = 47.85 \text{ kPa}$$

5단계. 직교하는 면을 구한다. 요소에서 90° 떨어진 면은 원 위에서 180° 떨어진 점, 곧 지름의 반대편 끝이다. 그래서 가로 성분의 부호만 바뀐다.

$$\sigma = C - R \times \cos(73.13^\circ) = 40 - 14.51 = 25.49 \text{ kPa}$$

면	수직응력 σ (kPa)	전단응력 τ (kPa)
10° 돌린 면에 수직인 방향($\sigma_v, 10$)	54.51	47.85
직교한 면($\sigma_h, 10$)	25.49	47.85

답. $\sigma_v, 10 = 54.51 \text{ kPa}$, $\sigma_h, 10 = 25.49 \text{ kPa}$, $|\tau_{10}| = 47.85 \text{ kPa}$.

확인 포인트. 직교한 두 면의 수직응력 합은 늘 80 kPa 로 같다($54.51 + 25.49$). 두 면의 전단응력은 크기가 같고 방향만 반대다. 회전 방향의 부호는 교안의 부호 규약(전단응력 시계방향 +)에 맞춰 확인한다.

시험 포인트

- $C = \frac{\sigma_v + \sigma_h}{2}$, $R = \sqrt{(\frac{\sigma_v - \sigma_h}{2})^2 + \tau^2}$ 두 줄이면 주응력과 최대 전단응력이 모두 나온다.
- 면을 θ 만큼 돌리면 원 위의 점은 2θ 돌아간다.
- 주응력을 구한 뒤 $\sigma_1 + \sigma_3 = \sigma_v + \sigma_h$ 로 검사한다.

MEMO

2. 현장시험

이 장의 한 줄

SPT는 N값을 N_{60} 과 $(N_1)_{60}$ 으로 보정해 ϕ' 를 추정하고, 베인시험은 c_u 를 구한 뒤 보정계수 λ 를 곱해 설계 강도로 쓴다.

문제 2-1. SPT 보정 (예제 17.1)

문제. 모래 지반에서 SPT를 한 결과가 아래와 같다. 지하수위는 10.5 m 깊이 안에서 관찰되지 않았고, 평균 단위중량은 $\gamma = 17.3 \text{ kN/m}^3$ 이다. 각 깊이의 $(N_1)_{60}$ 을 구하라. 기준 대기압은 $p_a \approx 100 \text{ kPa}$ 로 한다. ²

깊이 z (m)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
N ₆₀	8	7	12	14	13

풀이.

세 개의 식을 차례로 쓴다. 깊이마다 계산 순서가 같으므로 1.5 m 한 줄을 끝까지 풀고, 나머지 깊이는 표로 정리한다.

1단계. 유효 연직응력. 10.5 m 안에서 지하수위가 관찰되지 않았으므로 간극수압을 빼지 않는다. 단위중량에 깊이를 곱한 값이 그대로 유효 연직응력이다.

$$\sigma'_0 = \gamma \times z$$

$$\sigma'_0 = 17.3 \times 1.5 = 25.95 \text{ kPa}$$

2단계. 응력 보정계수. 교안의 C_N 은 유효 연직응력을 대기압 단위(1 atm = 100 kPa)로 바꾼 값의 제곱근 역수다. 응력을 p_a 로 나눠 무차원으로 만드는 이유가 여기에 있고, 계수가 2를 넘으면 2로 자른다. ²

$$C_N = \left[\frac{1}{\frac{\sigma'_0}{p_a}} \right]^{0.5} = \sqrt{\frac{p_a}{\sigma'_0}} \text{ (단, } C_N \leq 2 \text{)}$$

먼저 응력비를 구하고, 그 역수의 제곱근을 취한다.

$$\frac{\sigma'_0}{p_a} = \frac{25.95}{100} = 0.2595$$

$$C_N = \frac{1}{\sqrt{0.2595}} = 1.96$$

1.96은 상한 2보다 작으므로 그대로 쓴다.

3단계. 보정 N값. 에너지 보정까지 끝난 N_{60} 에 응력 보정계수를 곱한다.

$$(N_1)_{60} = C_N \times N_{60}$$

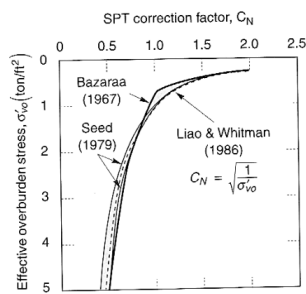
$$(N_1)_{60} = 1.96 \times 8 = 15.7 \approx 16$$

3.0 m도 같은 순서다. $\sigma'_0 = 17.3 \times 3.0 = 51.90 \text{ kPa}$, $C_N = \frac{1}{\sqrt{0.519}} = 1.39$, $(N_1)_{60} = 1.39 \times 7 = 9.7 \approx 10$ 이다. ²

z (m)	σ'_0 (kPa)	CN	N60	(N1)60
1.5	25.95	1.96	8	15.7 $\approx$ 16
3.0	51.90	1.39	7	9.7 $\approx$ 10
4.5	77.85	1.13	12	13.6 $\approx$ 14
6.0	103.80	0.98	14	13.7 $\approx$ 14
7.5	129.75	0.88	13	11.4 $\approx$ 11

$$N_{60} = \frac{N \eta_H \eta_B \eta_S \eta_R}{60}$$

N_{60} = standard penetration number, corrected for field conditions
 N = measured penetration number
 η_H = hammer efficiency (%)
 η_B = correction for borehole diameter
 η_S = sampler correction
 η_R = correction for rod length



$$N_{1/60} = N_m C_n E_m / (0.6 E_{ff})$$

$$(N_1)_{60} = C_N N_{60}$$

Energy-Corrected SPT Value
normalized to an effective overburden
stress of one atmosphere
 $: (N_1)_{60} = (N_{60}) / (\sigma'_{v0})^{0.5}$
with stress given in atm.
(Note: 1 atm = 1 bar = 100 kPa).

SPT N값 보정식과 CN 곡선 CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.7

7.5 m의 CN은 0.878이다. 교안은 0.87로 적었으며 이 차이는 반올림이고 (N1)60은 11로 같다.

답. $(N_1)_{60} \approx 16, 10, 14, 14, 11$.

확인 포인트. 깊이가 깊어질수록 σ'_0 가 커지고 CN은 작아진다. 같은 N60이어도 얇은 곳이 더 크게 보정된다.

문제 2-2. N값으로 ϕ' 추정 (예제 17.2)

문제. 문제 2-1 자료에 Kulhawy와 Mayne의 식을 적용해 깊이별 ϕ' 를 구하고 평균을 구하라. ²

공식.

$$\phi' = \tan^{-1} \left[\frac{N_{60}}{12.2 + 20.3 \times \frac{\sigma'_0}{p_a}} \right]^{0.34}$$

풀이. 계산은 괄호 안쪽에서 바깥쪽으로 나간다. 분모를 먼저 만들고, 분수를 계산하고, 지수를 씌운 뒤 마지막에 역탄젠트를 취한다. 1.5 m 한 줄을 풀면 다음과 같다. 응력비 $\frac{\sigma'_0}{p_a} = 0.2595$ 는 문제 2-1에서 구한 값이다.

1단계. 분모. 응력비에 20.3을 곱하고 12.2를 더한다.

$$\begin{aligned} 20.3 \times 0.2595 &= 5.27 \\ 12.2 + 5.27 &= 17.47 \end{aligned}$$

2단계. 분수. 그 깊이의 N_{60} 을 분모로 나눈다.

$$\frac{N_{60}}{17.47} = \frac{8}{17.47} = 0.458$$

3단계. 지수. 지수 0.34는 대괄호 안의 값 전체에 걸린다.

$$0.458^{0.34} = 0.767$$

4단계. 역탄젠트. 이 값을 탄젠트로 갖는 각이 ϕ' 다.

$$\phi' = \tan^{-1}(0.767) = 37.5^\circ$$

z (m)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
ϕ' (도)	37.5	33.8	36.9	36.7	34.6

다섯 깊이의 값을 더해 개수로 나누면 평균이다.

$$\frac{37.5 + 33.8 + 36.9 + 36.7 + 34.6}{5} = \frac{179.5}{5} = 35.9^\circ$$

즉 약 36° 이다.

답. 평균 $\phi' \approx 36^\circ$.

비교. 같은 자료를 Wolff 식 $\phi' = 27.1 + 0.3N_{60} - 0.00054N_{60}^2$ 에 넣으면 $29.5^\circ \sim 31.2^\circ$ 로 작게 나온다. Hatanaka와 Uchida 식 $\phi' = \sqrt{20(N_1)_{60}} + 20$ 은 재계산하면 평균 약 36° 로 Kulhawy와 Mayne 식과 비슷하다. 교안 그래프도 Wolff가 작고 나머지 둘이 비슷한 모양이다. ²

확인 포인트. 괄호 안의 $\frac{\sigma'_0}{p_a}$ 에는 무차원이 되도록 기준압을 나눈다. 지수 0.34는 분자 전체에 걸린다.

문제 2-3. 베인시험 보정 (예제 12.9)

문제. 정규압밀 점토 지반의 지표 아래 10 m 지점에서 베인시험을 했다. $LL = 60$, $PL = 25$, $w = 30\%$, $G_s = 2.68$ 이다. 지층은 건조 모래 3 m ($\gamma = 15.5 \text{ kN/m}^3$)와 그 아래 점토 7 m이며 지하수위는 지표 아래 3 m이다. 일축압축강도 q_u 를 구하라. ²

쓸 식.

- Skempton: $\frac{C_{u(VST)}}{\sigma'_0} = 0.11 + 0.0037 \times PI$

- Bjerrum 보정: $\lambda = 1.7 - 0.54 \times \log(PI)$, $C_u = \lambda \times C_{u(VST)}$
- 포화 점토: $e = w \times G_s$, $\gamma' = \frac{G_s - 1}{1 + e} \times \gamma_w$
- 일축압축강도: $q_u = 2C_u$

풀이. 구하는 것은 q_u 지만, 거기까지 가려면 베인 강도가 먼저 필요하고, 베인 강도를 Skempton 식으로 얻으려면 10 m 지점의 유효 연직응력이 필요하다. 그래서 흙의 성질 → 유효응력 → 베인 강도 → 보정 → q_u 순서로 푼다.

1단계. 소성지수. Skempton 식과 Bjerrum 식 모두 PI를 쓰므로 먼저 구해 둔다.

$$PI = LL - PL = 60 - 25 = 35$$

2단계. 간극비. 점토가 지하수위 아래에 있어 포화 상태($S = 1$)이므로 $e = w \times G_s$ 를 쓸 수 있다.

$$e = 0.30 \times 2.68 = 0.80$$

3단계. 점토의 수중단위중량. 점토는 지하수위 아래에 있으므로 유효응력 계산에는 수중단위중량 γ' 을 쓴다.

$$\gamma' = \frac{G_s - 1}{1 + e} \times \gamma_w$$

$$\gamma' = \frac{2.68 - 1}{1 + 0.80} \times 9.81 = \frac{1.68 \times 9.81}{1.80} = 9.16 \text{ kN} / \text{m}^3$$

4단계. 10 m 지점의 유효 연직응력. 위 3 m는 건조 모래라 $\gamma = 15.5$ 를 그대로 쓰고, 아래 7 m는 수위 아래 점토라 γ' 을 쓴다. 두 층의 기여를 따로 계산해 더한다.

$$\sigma'_0 = 3 \times 15.5 + 7 \times 9.16$$

$$\sigma'_0 = 46.5 + 64.12 = 110.62 \text{ kPa}$$

5단계. 베인 강도. Skempton 식은 강도와 유효응력의 비를 주므로, 비를 먼저 구하고 유효응력을 곱한다.

$$\frac{C_{u(VST)}}{\sigma'_0} = 0.11 + 0.0037 \times 35 = 0.11 + 0.1295 = 0.2395$$

$$C_{u(VST)} = 110.62 \times 0.2395 = 26.49 \text{ kPa}$$

6단계. 보정계수. 베인시험 값은 전단 방향, 파괴까지의 시간, 교란, 진행성 파괴의 차이 때문에 설계 강도와 다르다고 교안은 설명한다. 그래서 Bjerrum 보정계수 λ 를 곱한다. ²

$$\lambda = 1.7 - 0.54 \times \log 35$$

$$\lambda = 1.7 - 0.54 \times 1.544 = 1.7 - 0.834 = 0.866$$

7단계. 설계 강도.

$$C_u = \lambda \times C_{u(VST)} = 0.866 \times 26.49 = 22.95 \text{ kPa}$$

8단계. 일축압축강도. 일축압축강도는 비배수 강도의 두 배다.

$$q_u = 2C_u = 2 \times 22.95 = 45.9 \text{ kPa}$$

답. $q_u \approx 45.9 \text{ kPa}$.

확인 포인트. 간극비를 0.804로 쓰면 결과가 45.8 kPa로 0.1 정도 달라진다. 교안은 $e = 0.8$ 로 반올림했다. 건조 모래는 γ 를 그대로, 수면 아래 점토는 γ' 를 쓰는 부분이 자주 틀린다.

시험 포인트

- $C_N = \sqrt{\frac{p_a}{\sigma'_0}}$ 는 2를 넘기지 않고, $(N_1)_{60} = C_N \times N_{60}$ 이다.
- 모래의 ϕ' 는 Kulhawy와 Mayne 식이 교안의 대표 예제다.
- 베인시험은 $C_{u(VST)}$ 에 $\lambda = 1.7 - 0.54 \times \log PI$ 를 곱해 쓰고, $q_u = 2C_u$ 이다.

MEMO

3. 토압

이 장의 한 줄

토압 문제는 K 를 구하고, 깊이별 압력을 표로 만들고, 면적으로 합력을, 모멘트로 위치를 구하는 순서로 푼다.

[공식 모음] 이 장의 풀이에 쓰는 식이다. ³

상태	계수	압력
정지	$K_o = (1 - \sin\phi') \times OCR^{\sin\phi'}$	$\sigma'_h = K_o \times \sigma'_o$
Rankine 능동	$K_a = \frac{1 - \sin\phi'}{1 + \sin\phi'}$	$\sigma'_a = K_a \sigma'_o - 2c'\sqrt{K_a}$
Rankine 수동	$K_p = \frac{1 + \sin\phi'}{1 - \sin\phi'}$	$\sigma'_p = K_p \sigma'_o + 2c'\sqrt{K_p}$
수압(지하수위 아래)		$u = \gamma_w \times (\text{수위 아래 깊이})$

문제 3-1. 정지토압 (예제 13.1)

문제. 높이 4.5 m의 벽이 움직이지 않도록 구속되어 있다. 모래는 $c' = 0$, $\phi' = 35^\circ$, 지하수위 위 3 m는 $\gamma = 15.7$ kN/m³, 아래 1.5 m는 $\gamma_{sat} = 19.2$ kN/m³, $OCR = 1.5$ 이다. 벽에 작용하는 단위 길이당 횡력 P_o 와 합력 위치(벽 바닥 기준)를 구하라. ³

주어진 것. $H = 4.5$ m, $H_1 = 3$ m, $H_2 = 1.5$ m, $\phi' = 35^\circ$, $OCR = 1.5$.

풀이.

1단계. 어떤 토압인지 정한다. 벽이 움직이지 않도록 구속되어 있으므로 흙은 능동도 수동도 아닌 정지 상태에 있다. 그래서 Rankine 계수가 아니라 정지토압계수 K_o 를 쓴다. 모래가 과압밀($OCR = 1.5$)이므로 Jaky 식에 OCR 항을 붙인 식을 쓴다. ³

$$K_o = (1 - \sin\phi') \times OCR^{\sin\phi'}$$

$$K_o = (1 - \sin 35^\circ) \times 1.5^{\sin 35^\circ} = (1 - 0.5736) \times 1.5^{0.5736}$$

$$K_o = 0.4264 \times 1.262 = 0.538$$

2단계. 압력이 꺾이는 깊이를 고른다. 단위중량이 바뀌는 수위면($z = 3$ m)과 바닥($z = 4.5$ m)에서 값을 구하면 압력도가 완성된다. 지표($z = 0$)에서는 모든 값이 0이다.

3단계. 수위면 $z = 3$ m. 수위 위의 흙은 $\gamma = 15.7$ 을 그대로 쓴다. 아직 물이 없으므로 수압은 0이다.

$$\sigma'_o = 3 \times 15.7 = 47.1 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_h = K_o \times \sigma'_o = 0.538 \times 47.1 = 25.34 \text{ kPa}, u = 0$$

4단계. 바닥 $z = 4.5 \text{ m}$. 수위 아래 1.5 m는 유효응력에 수중단위중량 $\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$ 만 보탠다. 물이 떠받치는 몫은 유효응력이 아니라 수압으로 따로 계산한다.

$$\sigma'_o = 47.1 + 1.5 \times (19.2 - 9.81) = 47.1 + 1.5 \times 9.39 = 47.1 + 14.09 = 61.19 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_h = 0.538 \times 61.19 = 32.92 \text{ kPa}$$

교안은 부분 수침 흙의 정지토압을 유효수평응력 $K_o \sigma'_o$ 와 간극수압 u 의 합으로 쓴다. 수압은 수위 아래 깊이에 γ_w 를 곱한 값 그대로 더하고, K_o 는 곱하지 않는다. ³

$$u = \gamma_w \times H_2 = 9.81 \times 1.5 = 14.72 \text{ kPa}$$

깊이 $z \text{ (m)}$	$\sigma'_o \text{ (kPa)}$	$\sigma'_h \text{ (kPa)}$	$u \text{ (kPa)}$
0	0	0	0
3.0	47.1	25.34	0
4.5	61.19	32.92	14.72

5단계. 압력도를 네 도형으로 나눈다. 기준점은 벽 바닥(팔 길이 0)으로 잡는다. 각 도형의 합력은 그 도형의 도심에 작용하므로, 삼각형은 밑변(넓은 쪽)에서 높이의 1/3, 직사각형은 높이의 1/2 위치가 팔 길이이다.

① 위 삼각형(지표~수위면, 유효압력 $0 \rightarrow 25.34$). 넓은 쪽이 수위면이고, 수위면은 바닥에서 1.5 m 위다.

$$P_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 25.34 = 38.01 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = 1.5 + \frac{3}{3} = 2.5 \text{ m}$$

$$M_1 = 38.01 \times 2.5 = 95.03 \text{ kN} \cdot m / m$$

② 직사각형(수위면~바닥, 수위면의 유효압력 25.34가 그대로 이어지는 부분).

$$P_2 = 1.5 \times 25.34 = 38.01 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = \frac{1.5}{2} = 0.75 \text{ m}$$

$$M_2 = 38.01 \times 0.75 = 28.51 \text{ kN} \cdot m / m$$

③ 아래 삼각형(수위면~바닥에서 유효압력이 늘어난 몫). 밑변은 늘어난 압력 $32.92 - 25.34 = 7.58$ 이고 넓은 쪽이 바닥이다.

$$P_3 = \frac{1}{2} \times 1.5 \times 7.58 = 5.68 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = \frac{1.5}{3} = 0.5 \text{ m}$$

$$M_3 = 5.68 \times 0.5 = 2.84 \text{ kN} \cdot m / m$$

④ 수압 삼각형(수위면 0 $\rightarrow$ 바닥 14.72).

$$P_4 = \frac{1}{2} \times 1.5 \times 14.72 = 11.04 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = \frac{1.5}{3} = 0.5 \text{ m}$$

$$M_4 = 11.04 \times 0.5 = 5.52 \text{ kN} \cdot m / m$$

네 도형을 표로 모으면 다음과 같다.

도형	면적 (kN/m)	바닥에서 팔 길이 (m)	모멘트
① 위 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 25.34$	38.01	$1.5 + 3/3 = 2.5$	95.03
② 직사각형 $1.5 \cdot 25.34$	38.01	$1.5/2 = 0.75$	28.51
③ 아래 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot (32.92 - 25.34)$	5.68	$1.5/3 = 0.5$	2.84
④ 수압 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot 14.72$	11.04	$1.5/3 = 0.5$	5.52
합	92.74		131.90

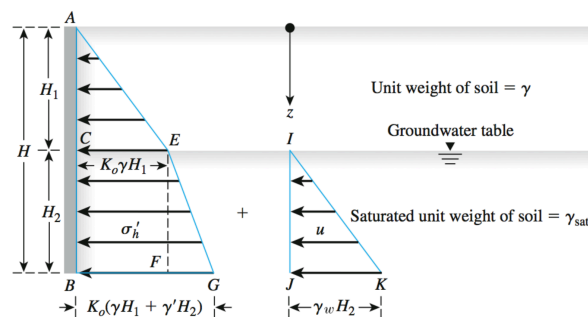
6단계. 합력. 네 면적을 더한다.

$$P_o = 38.01 + 38.01 + 5.68 + 11.04 = 92.74 \approx 92.7 \text{ kN / m}$$

7단계. 합력 위치. 바닥에 대한 모멘트 합을 합력으로 나눈다. 합력 하나가 네 도형과 같은 모멘트를 내는 높이를 찾는 계산이다.

$$\bar{z} = \frac{\Sigma M}{P_o} = \frac{95.03 + 28.51 + 2.84 + 5.52}{92.74}$$

$$\bar{z} = \frac{131.90}{92.74} = 1.42 \text{ m (벽바닥에서 위로)}$$



부분 수침 흙의 정지토압. 유효수평응력과 수압을 더한다 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.7

답. $P_o \approx 92.7 \text{ kN/m}$, 합력 작용점은 바닥에서 약 1.42 m이다.

[주의] 교안은 $\sigma'_h(4.5 \text{ m}) = (0.538)(61.19)$ 를 39.92로 적었으나 실제 곱은 32.92이다. 이 값에서 이어진 교안의 합력 약 98 kN/m은 맞지 않으며, 교안이 적은 위치 1.76 m도 교안 자신의 압력값(39.92)으로는 재현되지 않는다(그 값으로는 1.37 m). 위 풀이는 32.92 기준으로 다시 계산한 값이다. 풀이 방법과 순서는 교안과 같다.

확인 포인트. 정지토압은 유효응력에 k_o 를 곱하고 수압은 따로 더한다. 수압에는 k_o 를 곱하지 않는다. 지하수위 아래 σ'_o 는 $\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$ 를 쓴다.

문제 3-2. Rankine 능동과 수동 (예제 13.2)

문제. 높이 5 m 벽 뒤의 정규압밀 모래 $\gamma = 14 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$, $c' = 0$ 이다. Rankine 능동 합력과 수동 합력, 그리고 작용점을 구하라. ³

풀이.

능동은 벽이 흙에서 멀어질 때, 수동은 벽이 흙 쪽으로 밀릴 때의 한계 상태다. 두 경우 모두 흙이 파괴 직전(소성평형)에 있다고 보고 Rankine 계수를 쓴다. $c' = 0$ 이고 지하수가 없으므로 압력은 지표 0에서 바닥까지 직선으로 늘어나는 삼각형이다. ³

1단계. 능동계수.

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi'}{1 + \sin \phi'} = \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ}$$

$$K_a = \frac{1 - 0.5}{1 + 0.5} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3}$$

교안은 이 값을 0.33으로 반올림해 쓴다.

2단계. 바닥 능동압력. 지표의 연직응력이 0이므로 지표 압력도 0이고, 바닥에서 가장 크다.

$$\sigma'_a = K_a \times \gamma \times H = 0.33 \times 14 \times 5 = 4.62 \times 5 = 23.1 \text{ kPa}$$

3단계. 능동 합력과 작용점. 삼각형 면적이 합력이다. 삼각형의 도심은 넓은 쪽(바닥)에서 높이의 1/3이다.

$$P_a = \frac{1}{2} \times H \times \sigma'_a = \frac{1}{2} \times 5 \times 23.1 = 57.75 \text{ kN / m}$$

$$\bar{z} = \frac{H}{3} = \frac{5}{3} = 1.67 \text{ m}$$

4단계. 수동계수. 분자와 분모의 부호가 능동과 반대다.

$$K_p = \frac{1 + \sin 30^\circ}{1 - \sin 30^\circ} = \frac{1.5}{0.5} = 3.0$$

5단계. 바닥 수동압력.

$$\sigma'_p = K_p \times \gamma \times H = 3.0 \times 14 \times 5 = 210 \text{ kPa}$$

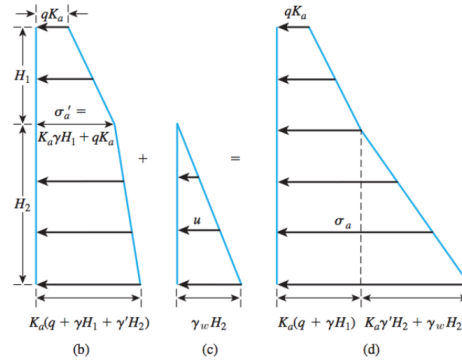
6단계. 수동 합력과 작용점. 수동압력도 삼각형이므로 같은 방법을 쓴다.

$$P_p = \frac{1}{2} \times 5 \times 210 = 525 \text{ kN / m}$$

$$\bar{z} = \frac{5}{3} = 1.67 \text{ m}$$

답. $P_a = 57.75 \text{ kN/m}$, $P_p = 525 \text{ kN/m}$, 두 작용점 모두 벽 바닥에서 1.67 m.

확인 포인트. $K_a \cdot K_p = 1$ 이다. $K_a = \frac{1}{3}$ 정확값을 쓰면 $P_a = 58.3 \text{ kN/m}$ 로 약간 커진다. 교안 값과 비교할 때는 이 반올림 차이를 알아 둔다. 수동이 능동보다 9배 크다는 점($\frac{525}{58.3}$)도 기억해 두면 좋다.



$$P_a = K_a q H + \frac{1}{2} K_a \gamma H_1^2 + K_a \gamma H_1 H_2 + \frac{1}{2} (K_a \gamma' + \gamma_w) H_2^2$$

벽 압력 분포. 능동은 $K_a \gamma H$, 수동은 $K_p \gamma H$ 의 삼각형 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.21

문제 3-3. 총상 지반과 지하수 (예제 13.3)

문제. 높이 6 m 벽 뒤 흙이 두 층이다. 위 3 m는 $\gamma = 16 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$, 아래 3 m는 $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 35^\circ$ 이고 지하수위는 지표 아래 3 m이다. 두 층 모두 $c' = 0$ 이다. Rankine 능동 합력과 위치를 구하라. ³

풀이.

1단계. 층마다 능동계수를 구한다. 두 층의 ϕ' 가 다르므로 계수도 둘이다.

$$K_{a1} = \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3}$$

$$K_{a2} = \frac{1 - \sin 35^\circ}{1 + \sin 35^\circ} = \frac{1 - 0.5736}{1 + 0.5736} = \frac{0.4264}{1.5736} = 0.271$$

2단계. 경계 $z = 3 \text{ m}$. 연직 유효응력은 하나지만, 그 깊이를 위 층에 속한 점으로 보면 K_{a1} , 아래 층에 속한 점으로 보면 K_{a2} 를 곱한다. 그래서 같은 깊이에서 능동압력이 두 개 나오고 압력도가 계단처럼 끊긴다.

$$\sigma'_o = 3 \times 16 = 48 \text{ kPa}$$

$$\text{위층: } \sigma'_a = \frac{1}{3} \times 48 = 16 \text{ kPa}$$

$$\text{아래층: } \sigma'_a = 0.271 \times 48 = 13.0 \text{ kPa}$$

3단계. 바닥 $z = 6 \text{ m}$. 아래 층은 수위 아래이므로 수중단위중량 $18 - 9.81 = 8.19$ 를 쓴다.

$$\sigma'_o = 3 \times 16 + 3 \times (18 - 9.81) = 48 + 24.57 = 72.57 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_a = K_{a2} \times \sigma'_o = 0.271 \times 72.57 = 19.67 \text{ kPa}$$

4단계. 수압. 수위면에서 0, 바닥에서는 수위 아래 3 m의 수압이다. 수압에는 K_a 를 곱하지 않는다.

$$u = \gamma_w \times 3 = 9.81 \times 3 = 29.43 \text{ kPa}$$

깊이 z (m)	$\sigma'o$ (kPa)	$\sigma'a$ (kPa)	u (kPa)
0	0	0	0
3.0 (위 층)	48	16	0
3.0 (아래 층)	48	13.0	0
6.0	72.57	19.67	29.43

5단계. 압력도를 세 도형으로 나눈다. 기준점은 벽 바닥이다. 아래 층의 유효압력 증가분(13.0 → 19.67)과 수압(0 → 29.43)은 둘 다 수위면에서 0으로 시작해 바닥에서 최대인 삼각형이므로, 밀변을 더해 삼각형 하나로 묶는다.

① 위 층 삼각형(0 → 16). 넓은 쪽이 경계면이고 경계면은 바닥에서 3 m 위다.

$$P_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 16 = 24.0 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = 3 + \frac{3}{3} = 4m$$

$$M_1 = 24.0 \times 4 = 96.0 \text{ kN} \cdot m / m$$

② 아래 층 직사각형(경계면 값 13.0이 바닥까지 이어지는 부분).

$$P_2 = 3 \times 13.0 = 39.0 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = \frac{3}{2} = 1.5m$$

$$M_2 = 39.0 \times 1.5 = 58.5 \text{ kN} \cdot m / m$$

③ 아래 삼각형. 밀변은 $(19.67 - 13.0) + 29.43 = 6.67 + 29.43 = 36.1$ 이다.

$$P_3 = \frac{1}{2} \times 3 \times 36.1 = 54.15 \text{ kN} / m, \text{ 팔길이} = \frac{3}{3} = 1m$$

$$M_3 = 54.15 \times 1 = 54.15 \text{ kN} \cdot m / m$$

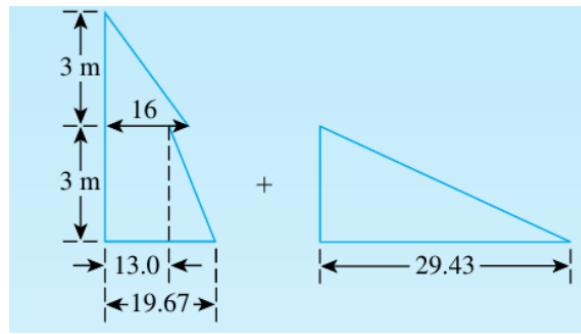
세 도형을 표로 모으면 다음과 같다.

도형	면적 (kN/m)	바닥에서 팔 길이 (m)	모멘트
① 위 층 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16$	24.0	$3 + 3/3 = 4$	96.0
② 아래 층 직사각형 $3 \cdot 13.0$	39.0	$3/2 = 1.5$	58.5
③ 아래 삼각형 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot [(19.67 - 13.0) + 29.43]$	54.15	$3/3 = 1$	54.15
합	117.15		208.65

6단계. 합력과 위치.

$$P_a = 24.0 + 39.0 + 54.15 = 117.15 \text{ kN} / m$$

$$\bar{z} = \frac{\Sigma M}{P_a} = \frac{96.0 + 58.5 + 54.15}{117.15} = \frac{208.65}{117.15} = 1.78m$$



예제 13.3의 압력도. 유효 능동압력과 수압을 더한다 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.31

답. $P_a \approx 117.2 \text{ kN/m}$, 작용점은 바닥에서 약 1.78 m이다.

확인 포인트. 위 층에서 아래 층으로 갈 때 K_a 가 바뀌므로 경계에서 유효압력이 두 개 나온다. 세 번째 도형의 밑변은 유효압력 증가분과 수압을 합친 값이다.

문제 3-4. 점착토, 상재하중, 인장균열 (예제 13.4)

문제. 마찰 없는 벽 높이 4 m, 지표에 $q = 10 \text{ kN/m}^2$, 흙은 $\gamma = 15 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 26^\circ$, $c' = 8 \text{ kN/m}^2$ 이다. (a) 인장균열이 생긴 뒤의 Rankine 능동 합력 P_a , (b) 수동 합력 P_p 를 구하라. ³

풀이 (a).

1단계. 능동계수.

$$K_a = \frac{1 - \sin 26^\circ}{1 + \sin 26^\circ} = \frac{1 - 0.4384}{1 + 0.4384} = \frac{0.5616}{1.4384} = 0.39$$

$$\sqrt{K_a} = \sqrt{0.39} = 0.625$$

2단계. 압력식과 점착항. 점착력이 있는 흙의 Rankine 능동압력은 마찰 몫 $K_a \sigma'_o$ 에서 점착 몫을 뺀다. 점착 몫은 깊이와 관계없는 일정한 값이라, 연직응력이 작은 지표 부근에서는 압력이 음수(인장)가 된다. 흙은 벽을 잡아당기지 못하므로 그 구간에서는 흙과 벽이 떨어지고 인장균열이 생긴다고 본다. ³

$$\sigma'_a = K_a \sigma'_o - 2c' \sqrt{K_a}$$

$$2c' \sqrt{K_a} = 2 \times 8 \times 0.625 = 9.99 \text{ kPa}$$

3단계. 지표 $z = 0$. 상재하중이 있으므로 지표의 연직응력은 0이 아니라 $q = 10$ 이다.

$$\sigma'_a = 0.39 \times 10 - 9.99 = 3.9 - 9.99 = -6.09 \text{ kPa (인장)}$$

4단계. 바닥 $z = 4 \text{ m}$.

$$\sigma'_o = q + \gamma z = 10 + 4 \times 15 = 70 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_a = 0.39 \times 70 - 9.99 = 27.3 - 9.99 = 17.31 \text{ kPa}$$

5단계. 균열 깊이. 압력은 -6.09에서 17.31까지 직선으로 변하므로, 압력이 0이 되는 깊이 z 에서 위아래 두 삼각형이 닮은꼴이다. 높이의 비가 밑변의 비와 같다고 놓는다.

$$\frac{6.09}{z} = \frac{17.31}{4-z}$$

$$z = \frac{4 \times 6.09}{6.09 + 17.31} = \frac{24.36}{23.4} = 1.04m$$

6단계. 합력. 균열 아래의 양의 구간만 흙이 벽을 민다. 이 구간은 높이 $4 - 1.04 = 2.96$ m, 밑변 17.31 kPa인 삼각형이다.

$$P_a = \frac{1}{2} \times (4 - 1.04) \times 17.31 = \frac{1}{2} \times 2.96 \times 17.31 = 25.62 kN / m$$

풀이 (b).

1단계. 수동계수.

$$K_p = \frac{1 + \sin 26^\circ}{1 - \sin 26^\circ} = \frac{1.4384}{0.5616} = 2.56$$

$$\sqrt{K_p} = \sqrt{2.56} = 1.6$$

2단계. 압력식과 점착항. 수동에서는 점착력이 저항을 보태므로 점착 몫을 더한다. 그래서 인장 구간이 생기지 않고, 압력도는 지표부터 양수인 사다리꼴이 된다. ³

$$\sigma'_p = K_p \sigma'_o + 2c' \sqrt{K_p}$$

$$2c' \sqrt{K_p} = 2 \times 8 \times 1.6 = 25.6 kPa$$

3단계. 지표 $z = 0$ ($\sigma'_o = q = 10$).

$$\sigma'_p = 2.56 \times 10 + 25.6 = 25.6 + 25.6 = 51.2 kPa$$

4단계. 바닥 $z = 4$ m ($\sigma'_o = 70$).

$$\sigma'_p = 2.56 \times 70 + 25.6 = 179.2 + 25.6 = 204.8 kPa$$

5단계. 합력. 사다리꼴을 지표값 51.2의 직사각형과, 늘어난 몫 $204.8 - 51.2 = 153.6$ 의 삼각형으로 나눈다.

$$\text{직사각형: } 51.2 \times 4 = 204.8 kN / m$$

$$\text{삼각형: } \frac{1}{2} \times 4 \times 153.6 = 307.2 kN / m$$

$$P_p = 204.8 + 307.2 = 512 kN / m$$

답. (a) $P_a = 25.62$ kN/m, 균열 깊이 약 1.04 m. **(b)** $P_p = 512$ kN/m.

균열 깊이 공식 $z_0 = \frac{2c'}{\gamma \sqrt{K_a}}$ 는 지표 하중이 없을 때의 식이다. 이 문제는 $q = 10$ 이 있으므로 이 공식 대신 압력이 0이 되는 깊이를 도형 비례로 구했다(공식으로는 1.71 m가 나와 다르다).

확인 포인트. q 가 있으면 σ'_o 의 시작값이 0이 아니라 q 이다. 인장 구간은 P_a 에서 빼고 양의 구간 면적만 쓴다.

문제 3-5. Coulomb 능동 (예제 13.5)

문제. 연직에서 기울어진 벽 $\theta = 5^\circ$, 뒤채움 경사 $\alpha = 10^\circ$, $H = 4 \text{ m}$, $\gamma = 15 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$ 일 때 Coulomb 능동 합력 P_a 와 작용점, 방향을 구하라. 문제문에는 벽마찰각이 $\delta' = 30^\circ$ 로 적혀 있다. ³

풀이.

1단계. 벽마찰각을 정한다. 교안 풀이는 $\frac{\delta'}{\phi'} = \frac{1}{2}$, 즉 $\delta' = 15^\circ$ 를 쓴다. 벽이 기울고($\theta \neq 0$) 뒤채움도 경사져($\alpha \neq 0$) 있으므로 표가 아니라 Coulomb 식으로 K_a 를 계산한다. ³

2단계. 계수 식을 쓴다.

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi' - \theta)}{\cos^2\theta \times \cos(\delta' + \theta) \times \left[1 + \frac{\sin(\delta' + \phi') \times \sin(\phi' - \alpha)}{\cos(\delta' + \theta) \times \cos(\theta - \alpha)} \right]^2}$$

3단계. 각도 조합을 먼저 만든다. 식에 들어가는 각을 미리 계산해 두면 대입이 쉽다.

$$\phi' - \theta = 25^\circ, \delta' + \theta = 20^\circ, \delta' + \phi' = 45^\circ, \phi' - \alpha = 20^\circ, \theta - \alpha = -5^\circ$$

4단계. 분자.

$$\cos^2 25^\circ = 0.8214$$

5단계. 분모의 앞부분.

$$\cos^2 5^\circ \times \cos 20^\circ = 0.9924 \times 0.9397 = 0.9326$$

6단계. 근호 안과 대괄호. $\cos(-5^\circ)$ 는 $\cos 5^\circ$ 와 같다.

$$\frac{\sin 45^\circ \times \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ \times \cos 5^\circ} = \frac{0.2418}{0.9361} = 0.2583$$

$$\sqrt{0.2583} = 0.508, (1 + 0.508)^2 = 1.508^2 = 2.275$$

7단계. 계수.

$$K_a = \frac{0.8214}{0.9326 \times 2.275} = \frac{0.8214}{2.1217} = 0.387$$

교안은 이 값을 0.3872로 적는다.

8단계. 합력. 압력도가 삼각형이므로 합력은 $\frac{1}{2} K_a \gamma H^2$ 이다.

$$P_a = \frac{1}{2} \times K_a \times \gamma \times H^2 = \frac{1}{2} \times 0.3872 \times 15 \times 4^2$$

$$P_a = 0.3872 \times 120 = 46.46 \text{ kN} / \text{m}$$

9단계. 작용점과 방향. 삼각형 압력도의 도심이므로 작용점은 벽 바닥에서 $\frac{H}{3} = \frac{4}{3} = 1.33 \text{ m}$ 이다. Coulomb 해석은 벽마찰을 고려하므로 합력은 벽면의 법선에서 $\delta' = 15^\circ$ 만큼 기울어진다.

Refer to Figure 13.19.

Given : $\alpha = 10^\circ$; $\theta = 5^\circ$; $H = 4$ m; unit weight of soil, $\gamma = 15$ kN/m³; soil friction angle, $\phi' = 30^\circ$; and $\delta' = 30^\circ$.

Estimate the active force, P_a , per unit length of the wall.

Also. State the direction and location of the resultant force, P_a .

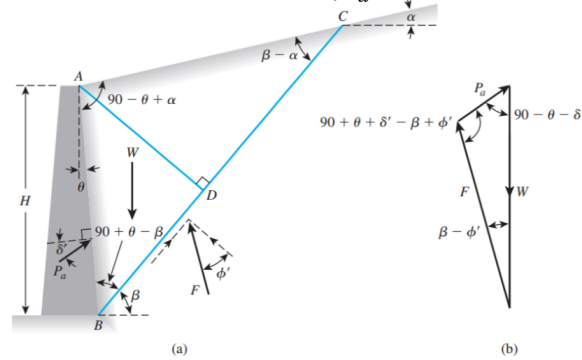


Figure 13.19 Coulomb's active pressure: (a) trial failure wedge; (b) force polygon

Coulomb 능동. 시행 썰기와 힘다각형 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.43

답. $P_a \approx 46.46$ kN/m, 바닥에서 1.33 m, 법선에서 15° 기울어진 방향.

[주의] 문제문의 $\delta' = 30^\circ$ 로 계산하면 $K_a = 0.3935$, $P_a = 47.2$ kN/m 이다. 교안 풀이값 0.3872는 $\delta' = 15^\circ$ 일 때의 값이므로 문제문의 30° 는 옳기로 본다. 또 교안은 이 값을 Table 13.6에서 읽은 것처럼 적었지만, 그 표는 $\theta = 0$, $\alpha = 0$ 인 경우만 담고 있어 이 문제에는 표가 적용되지 않는다. 식으로 계산해야 한다.

확인 포인트. 표에서 읽을 수 있는 경우(벽 연직, 뒤채움 수평)와 식으로 풀어야 하는 경우를 구분한다. $\theta = \alpha = \delta' = 0$ 이면 Coulomb K_a 가 Rankine K_a 와 같다.

문제 3-6. Coulomb 수동 (교안 예제)

문제. 연직 벽($\theta = 0$), 수평 뒤채움, $H = 3$ m, $\gamma = 15$ kN/m³, $\delta' = 15^\circ$, $\phi' = 30^\circ$ 이다. (a) Coulomb 방법, (b) Terzaghi와 Peck의 썰기 방법으로 수동 합력을 구하라.³

풀이.

1단계. (a) 표를 쓸 수 있는지 확인한다. 벽이 연직($\theta = 0$)이고 뒤채움이 수평($\alpha = 0$)이므로, 이 경우만 담은 Table 13.7을 그대로 쓸 수 있다. $\phi' = 30^\circ$ 행과 $\delta' = 15^\circ$ 열이 만나는 칸을 읽는다.³

$$K_p = 4.977$$

2단계. (a) 합력. 수동압력도도 삼각형이므로 합력 식의 모양은 능동과 같다.

$$P_p = \frac{1}{2} \times K_p \times \gamma \times H^2 = \frac{1}{2} \times 4.977 \times 15 \times 3^2$$

$$P_p = 4.977 \times 67.5 = 335.9 \text{ kN} / \text{m}$$

3단계. (b) Terzaghi와 Peck 방법. 교안은 이 방법의 계수 $K_p = 4.53$ 을 준다. 계수만 바꿔 같은 식에 넣는다.

$$P_p = \frac{1}{2} \times 4.53 \times 15 \times 9 = 4.53 \times 67.5 = 305.8 \text{ kN} / \text{m}$$

방법	Kp	Pp ($\gamma = 15$)	교안 표기
Coulomb	4.977	335.9 kN/m	351.6
Terzaghi와 Peck	4.53	305.8 kN/m	320

[주의] 교안은 351.6과 320이라고 적었다. 이 값은 $\gamma = 15.7$ 로 계산해야 나오며($\frac{1}{2} \times 4.977 \times 15.7 \times 9 = 351.6$), 문제문의 $\gamma = 15$ 와 맞지 않는다. 교안은 단위도 kPa로 적었지만 합력이므로 kN/m가 맞다. 문제문 값을 따른 위 풀이를 쓰고 교안 값과 차이를 알아 두면 된다.

확인 포인트. 수동 k_p 는 δ' 가 커질수록 빠르게 커진다. 그러나 평면 가정은 수동에서 비보수적이므로 실제 설계에서는 $\delta = 0$ 해석을 쓴다. ³

문제 3-7. 가설 흙막이, Peck 토압 (예제 14.2)

문제. 모래 지반의 깊이 7 m 가설 흙막이 굴착이다. 버팀대의 수평 간격 $s = 2$ m, $\phi' = 30^\circ$, $\gamma = 16$ kN/m³ 이다. 지표 아래 1 m(A), 3.5 m(B), 6 m(C)에 버팀대가 있고 굴착 바닥은 C 아래 1.5 m이다. 버팀대 하중 A, B, C를 구하라. ³

풀이.

1단계. 토압도를 정한다. 교안은 옹벽이 한 덩어리로 동시에 파괴되는 반면 굴착 흙막이는 진행성 파괴를 보인다는 차이를 짚고, 흙막이에는 Peck의 경험 토압도를 쓴다. 모래는 전 깊이에 걸쳐 크기가 같은 등분포다. ³

$$\sigma_a = 0.65 \times \gamma \times H \times \tan^2(45^\circ - \frac{\phi'}{2})$$

도면 치수의 합 $1 + 2.5 + 2.5 + 1.5 = 7.5$ m를 교안은 H로 쓴다. 각도는 $45^\circ - \frac{30^\circ}{2} = 30^\circ$ 이고 $\tan^2 30^\circ = 0.3333$ 이다.

$$\sigma_a = 0.65 \times 16 \times 7.5 \times 0.3333 = 78 \times 0.3333 = 26.0 \text{ kPa}$$

2단계. 두 단순보로 나눈다. 맨 위·맨 아래 버팀대를 뺀 중간 버팀대 B에 힌지를 가정하면, 흙막이 벽은 B에서 끊어진 두 개의 단순보가 된다. ³

- 위 보: 지표~B, 길이 3.5 m. A는 B에서 위로 2.5 m.
- 아래 보: B~굴착 바닥, 길이 4 m. C는 B에서 아래로 2.5 m.

B를 회전 중심으로 잡으면 B의 반력은 모멘트를 내지 않으므로, 식 하나에 미지수가 하나(A 또는 C)만 남는다.

3단계. 위 보의 반력 A. 등분포 하중의 합력은 $26 \times 3.5 = 91$ kN/m이고, 보 길이의 가운데, 곧 B에서 $\frac{3.5}{2} = 1.75$ m 위에 작용한다. B에 대한 모멘트 평형을 쓴다.

$$2.5 \times A = 26 \times 3.5 \times \frac{3.5}{2} = 91 \times 1.75 = 159.25$$

$$A = \frac{159.25}{2.5} = 63.7 \text{ kN / m}$$

남은 뒀은 B가 받는다(힘의 평형).

$$B_1 = 91 - 63.7 = 27.3 \text{ kN / m}$$

4단계. 아래 보의 반력 C. 합력은 $26 \times 4 = 104 \text{ kN/m}$, B에서 $\frac{4}{2} = 2 \text{ m}$ 아래에 작용한다.

$$2.5 \times C = 26 \times 4 \times \frac{4}{2} = 104 \times 2 = 208$$

$$C = \frac{208}{2.5} = 83.2 \text{ kN / m}$$

$$B_2 = 104 - 83.2 = 20.8 \text{ kN / m}$$

5단계. 버팀대 하중. 지금까지는 벽 1 m 폭당 반력이다. 버팀대 하나는 수평 간격 2 m 폭을 맡으므로 2를 곱한다. B는 위 보와 아래 보 반력을 합친다.

버팀대	단위 길이 반력 (kN/m)	하중 = 반력 × 2 m (kN)
A	63.7	127.4
B	27.3 + 20.8 = 48.1	96.2
C	83.2	166.4

Refer to Figure 14.14a. For the lateral earth pressure diagram,

$$\sigma_a = 0.65 \gamma H \tan^2 \left(45 - \frac{\phi'}{2} \right) = (0.65)(16)(7.5) \tan^2 \left(45 - \frac{30}{2} \right) = 26 \text{ kN/m}^2$$

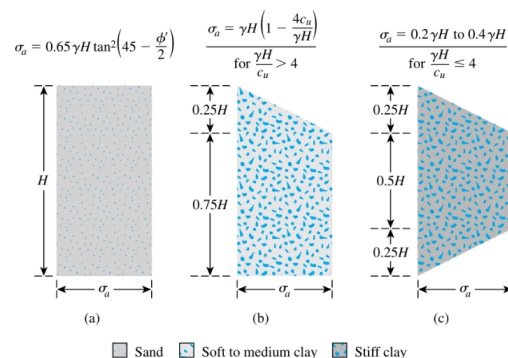


Figure 14.14 Peck's pressure diagrams for design of bracing systems

Peck 경험 토압도와 버팀대 하중 산정 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.65

답. A = 127.4 kN, B = 96.2 kN, C = 166.4 kN.

[주의] 문제문은 깊이를 7 m라고 적었으나 도면 치수의 합과 교안 풀이는 H = 7.5 m 를 쓴다. H = 7 이라면 $\sigma_a = 24.3 \text{ kPa}$ 이다. 교안 풀이값에 맞추려면 7.5로 풀어야 한다.

확인 포인트. 반력 합 $63.7 + 27.3 + 20.8 + 83.2 = 195 \text{ kN/m}$ 가 전체 토압 $26 \times 7.5 = 195 \text{ kN/m}$ 와 같으면 맞다. B 버팀대는 위 보와 아래 보 반력을 더해야 한다.

시험 포인트

- 지하수위 아래는 σ'_o 에 γ' 를 쓰고 수압을 따로 더한다. 정지토압에서 수압에는 κ_o 를 곱하지 않는다.
- 점착토 능동은 $\sigma'_a = K_a \sigma'_o - 2c'\sqrt{K_a}$ 로 시작해 음의 구간(인장균열)은 빼고 합력을 낸다. 지표 하중이 있으면 σ'_o 의 시작값이 q 다.
- 합력은 도형 면적의 합, 위치는 모멘트 합을 합력으로 나눈 값이다. 기준점을 먼저 정한다.
- Coulomb κ_a 표는 $\theta = \theta, \alpha = \theta$ 인 경우에만 쓴다.
- Peck 토압도는 지지점 사이 단순보로 나누고 B 같은 중간 버팀대는 두 보의 반력을 더한다.

MEMO

4. 사면안정

이 장의 한 줄

무한사면은 식에 대입하고, 유한사면은 안정수 차트나 절편 표로 본다. 절편법은 표의 열을 합해 FS 를 구한다.

[공식 모음] 이 장의 풀이에 쓰는 식이다. ⁴

무한사면, 침투 없음

$$FS = \frac{c'}{\gamma H \times \cos^2 \beta \times \tan \beta} + \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

무한사면, 평행 침투(수위 = 지표)

$$FS = \frac{c'}{\gamma_{sat} \times H \times \sin \beta \times \cos \beta} + \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \times \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

Culmann($c-\phi$) 임계높이

$$H_{cr} = \frac{4c'}{\gamma} \times \left[\frac{\sin \beta \times \cos \phi'}{1 - \cos(\beta - \phi')} \right]$$

안정수($\phi = 0$)

$$m = \frac{c_d}{\gamma H}, H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m}$$

보통절편법(OMS)

$$FS = \frac{\Sigma(c' L + W \times \cos \alpha \times \tan \phi')}{\Sigma(W \times \sin \alpha)}$$

단순 Bishop

$$FS = \frac{\Sigma \left[\frac{c' L \times \cos \alpha + W \times \tan \phi'}{\cos \alpha + \frac{\sin \alpha \times \tan \phi'}{FS}} \right]}{\Sigma(W \times \sin \alpha)}$$

문제 4-1. 무한사면, 침투 없음 (예제 15.1)

문제. 토사와 암반의 경계를 따라 활동하는 무한사면이다. $\gamma = 15.72 \text{ kN/m}^3$, $c' = 9.58 \text{ kN/m}^2$, $\phi' = 15^\circ$, $\beta = 25^\circ$, 토사 두께 $H = 2.44 \text{ m}$ 이다. (a) 안전율, (b) 안전율이 2가 되는 두께 H 를 구하라. ⁴

풀이 (a).

1단계. 식을 고른다. 지하수가 없는 무한사면이다. 안전율은 활동면의 전단강도 $c' + \sigma' \tan \phi'$ 를 활동면에 걸리는 전단응력으로 나눈 값이고, 정리하면 점착항과 마찰항 두 덩어리가 된다. ⁴

$$FS = \frac{c'}{\gamma H \times \cos^2 \beta \times \tan \beta} + \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

2단계. 삼각함수 값을 준비한다.

$$\cos^2 25^\circ = 0.8214, \tan 25^\circ = 0.4663, \tan 15^\circ = 0.2679$$

3단계. 점착항. 분모의 네 수를 먼저 곱한다.

$$\gamma H \times \cos^2 \beta \times \tan \beta = 15.72 \times 2.44 \times 0.8214 \times 0.4663 = 14.69$$

$$\frac{c'}{14.69} = \frac{9.58}{14.69} = 0.652$$

4단계. 마찰항.

$$\frac{\tan \phi'}{\tan \beta} = \frac{0.2679}{0.4663} = 0.575$$

5단계. 안전율.

$$FS = 0.652 + 0.575 = 1.23$$

풀이 (b).

1단계. 미지수를 H로 두고 식을 세운다. 마찰항 0.575는 H와 무관하므로 그대로 두고, 점착항 분모에서 H를 뺀 나머지를 먼저 곱해 둔다.

$$\gamma \times \cos^2 \beta \times \tan \beta = 15.72 \times 0.8214 \times 0.4663 = 6.021$$

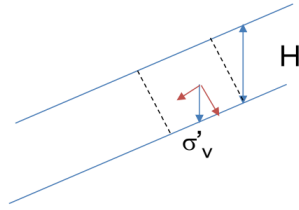
$$2 = \frac{9.58}{6.021 \times H} + 0.575$$

2단계. 점착항이 말아야 할 몫을 구한다.

$$\frac{9.58}{6.021 \times H} = 2 - 0.575 = 1.425$$

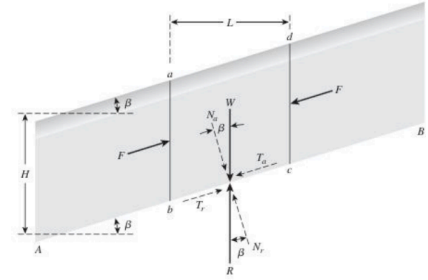
3단계. H를 푼다.

$$H = \frac{9.58}{6.021 \times 1.425} = \frac{9.58}{8.580} = 1.12m$$



$$\sigma' = \frac{N_a}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \cos \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos^2 \beta$$

$$\tau = \frac{T_a}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \sin \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos \beta \sin \beta$$



$$FS = \frac{\tau_f}{\tau} = \frac{c' + \sigma' \tan \phi'}{\frac{L}{\cos \beta}} = \frac{c'}{\gamma H \cos \beta \sin \beta} + \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

If $c'=0$, sand will stand at an angle of repose equal to its friction angle

If $\beta > \phi$, will result in sliding until $\beta = \phi$

무한사면 해석 모식. 활동면에 평행한 힘과 수직인 힘 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.21

답. (a) $FS = 1.23$, (b) $H = 1.12 \text{ m}$.

확인 포인트. 마찰항은 H 와 무관하고 점착항만 $\frac{1}{H}$ 에 비례한다. 그래서 FS 를 키우려면 두께가 얇아져야 한다.

문제 4-2. 무한사면, 평행 침투 (예제 15.2)

문제. 문제 4-1의 사면에 지하수위가 지표와 같고 침투가 사면과 평행하다. $\gamma_{sat} = 18.55 \text{ kN/m}^3$, $H = 1.16 \text{ m}$ 일 때 안전율을 구하라. ⁴

풀이.

1단계. 식을 고른다. 수위가 지표와 같으면 흙 전체가 포화되어 활동을 일으키는 전단응력은 γ_{sat} 로 계산한다. 반면 바닥의 간극수압이 수직력을 줄이므로 마찰 저항은 수중단위중량 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ 로만 생긴다. 그래서 마찰항에 $\frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}$ 가 곱해진다. ⁴

$$FS = \frac{c'}{\gamma_{sat} \times H \times \cos^2 \beta \times \tan \beta} + \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \times \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

교안의 분모 $\sin \beta \times \cos \beta$ 는 $\cos^2 \beta \times \tan \beta$ 와 같으므로 문제 4-1에서 쓴 값을 그대로 쓸 수 있다. ⁴

2단계. 점착항.

$$\gamma_{sat} \times H \times \cos^2 \beta \times \tan \beta = 18.55 \times 1.16 \times 0.8214 \times 0.4663 = 8.242$$

$$\frac{9.58}{8.242} = 1.162$$

3단계. 부력 비율.

$$\gamma' = 18.55 - 9.81 = 8.74 \text{ kN/m}^3$$

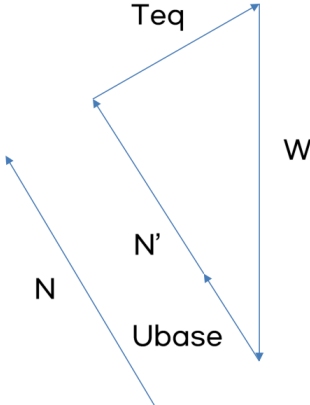
$$\frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} = \frac{8.74}{18.55} = 0.4712$$

4단계. 마찰항. 침투가 없을 때의 마찰항에 부력 비율을 곱한다.

$$0.4712 \times \frac{0.2679}{0.4663} = 0.4712 \times 0.5746 = 0.271$$

5단계. 안전율.

$$FS = 1.162 + 0.271 = 1.43$$



FS = N'tanφ/Teq

$Teq = W \sin \beta = \gamma_{sat} LH \sin \beta$
 $N = W \cos \beta = \gamma_{sat} LH \cos \beta$
 $N' = W \cos \beta - U_{base}$
 $= \gamma_{sat} LH \cos \beta - \gamma_w LH \cos \beta = \gamma' LH \cos \beta$

$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$

FS = σ'tanφ/τ

$\tau = W \sin \beta / (L / \cos \beta) = \gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta$
 $\sigma' = (\sigma - \text{pore pressure})$
 $= (\gamma_{sat} H \cos^2 \beta - \gamma_w H \cos^2 \beta)$
 $= (\gamma' H \cos^2 \beta)$

$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$

$$FS = \frac{c'}{\gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta} + \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

무한사면 평행 침투. 힘 삼각형과 FS 식 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.26

답. FS = 1.43 .

확인 포인트. 침투가 있으면 마찰항이 $\frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}$ 배로 줄어든다. 점착이 없는 모래($c' = 0$)는 안전율이 절반 가까이 떨어지는 이유가 여기에 있다.

문제 4-3. Culmann 임계높이 (예제 15.3)

문제. 점착이 있는 흙을 사면각 $\beta = 45^\circ$ 로 절토한다. $\gamma = 16.5 \text{ kN/m}^3$, $c' = 28.75 \text{ kN/m}^2$, $\phi' = 15^\circ$ 이다. 안전율이 3이 되는 절토 깊이를 구하라. 안전율은 c' 와 ϕ' 양쪽에 같이 적용한다. ⁴

풀이.

전략. Culmann 임계높이 식은 사면이 막 무너지려는($FS = 1$) 높이를 준다. 교안은 강도정수를 FS로 나뉘었을 때 사면이 붕괴 직전이 된다고 정의하므로, 강도정수를 3으로 나눈 발현값을 식에 넣으면 그 높이가 곧 $FS = 3$ 인 높이가 된다. ⁴

1단계. 발현 점착력.

$$c'_d = \frac{c'}{FS} = \frac{28.75}{3} = 9.58 \text{ kN} / \text{m}^2$$

2단계. 발현 마찰각. 마찰은 각도 자체가 아니라 $\tan$ 값을 FS로 나눈다.

$$\tan\phi'_d = \frac{\tan\phi'}{FS} = \frac{\tan 15^\circ}{3} = \frac{0.2679}{3} = 0.0893$$

$$\phi'_d = \tan^{-1}(0.0893) = 5.1^\circ$$

3단계. 식을 쓴다.

$$H = \frac{4c'_d}{\gamma} \times \left[\frac{\sin\beta \times \cos\phi'_d}{1 - \cos(\beta - \phi'_d)} \right]$$

4단계. 부분별로 계산한다.

$$\frac{4c'_d}{\gamma} = \frac{4 \times 9.58}{16.5} = \frac{38.32}{16.5} = 2.322$$

$$\sin\beta \times \cos\phi'_d = \sin 45^\circ \times \cos 5.1^\circ = 0.7043$$

$$1 - \cos(\beta - \phi'_d) = 1 - \cos(45^\circ - 5.1^\circ) = 1 - \cos 39.9^\circ = 0.2328$$

5단계. 높이.

$$H = 2.322 \times \frac{0.7043}{0.2328} = 2.322 \times 3.025 = 7.03m$$

답. 안전율 3에 해당하는 절토 깊이는 약 7.03 m이다.

확인 포인트. c' 와 ϕ' 에 같은 FS 를 나눠 $c'd$, $\phi'd$ 를 먼저 구한 뒤 임계높이 식에는 발현값을 넣는다. 원래 c' , ϕ' 를 그대로 넣으면 FS = 1 의 높이가 나온다.

문제 4-4. 안정수 차트 (예제 15.4)

문제. 연약한 포화 점토를 사면각 60° 로 절취한다. $c_u = 40 \text{ kN/m}^2$, $\gamma = 17.5 \text{ kN/m}^3$ 이다. (a) 최대 굴착 깊이, (b) FS = 1 일 때 임계원의 반지름 r , (c) 거리 BC를 구하라. ⁴

풀이 (a).

1단계. 활동원의 종류를 정한다. 사면각 $\beta = 60^\circ$ 가 53° 보다 크므로 활동원은 선단원(toe circle)이다. 이 경우 차트에서 깊이비 D를 따지지 않는다. ⁴

2단계. 안정수를 읽는다. 안정수 차트(Fig 15.13)에서 $\beta = 60^\circ$ 의 값을 읽는다.

$$m = 0.195$$

3단계. 임계높이. 안정수는 $m = \frac{c_d}{\gamma H}$ 로 정의된다. FS = 1이면 발현 점착력이 비배수 강도와 같으므로($c_d = c_u$) H에 대해 풀면 임계높이가 된다. ⁴

$$H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma \times m} = \frac{40}{17.5 \times 0.195} = \frac{40}{3.4125} = 11.72m$$

풀이 (b).

1단계. 차트에서 각을 읽는다. 선단원 중심 위치 곡선(Fig 15.14)에서 $\beta = 60^\circ$ 일 때 다음 값을 읽는다.

$$\alpha = 35^\circ, \theta = 72.5^\circ$$

2단계. 반지름 식을 세운다. 현 AC의 길이는 $\frac{H_{cr}}{\sin\alpha}$ 이고 그 절반이 DC다. 중심에서 현의 가운데로 내린 선과 반지름이

이루는 각이 $\frac{\theta}{2}$ 이므로 $r = \frac{DC}{\sin(\frac{\theta}{2})}$ 이다. ⁴

$$r = \frac{H_{cr}}{2 \times \sin\alpha \times \sin(\frac{\theta}{2})}$$

3단계. 대입한다. $\frac{\theta}{2} = 36.25^\circ$ 이다.

$$r = \frac{11.72}{2 \times \sin 35^\circ \times \sin 36.25^\circ} = \frac{11.72}{2 \times 0.5736 \times 0.5906}$$

$$r = \frac{11.72}{0.6775} = 17.30m$$

풀이 (c).

1단계. 식. 교안은 BC를 AF - AE로 구하며, 두 길이는 높이 H_{cr} 에 각각 $\cot\alpha$ 와 $\cot 60^\circ$ 를 곱한 값이다. ⁴

$$BC = H_{cr} \times (\cot\alpha - \cot 60^\circ)$$

2단계. 대입.

$$BC = 11.72 \times (1.4281 - 0.5774) = 11.72 \times 0.8507 = 9.97m$$

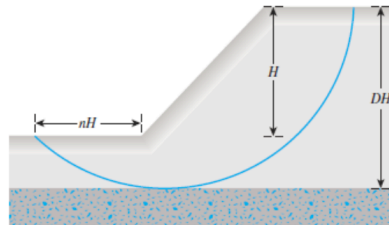
For $\beta > 53^\circ$:
All circles are toe circles.

For $\beta < 53^\circ$:

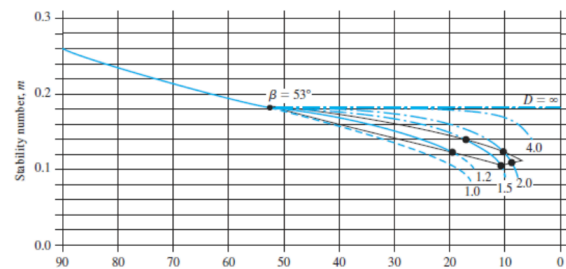
Toe circle ———

Midpoint circle - - - -

Slope circle - - - -



(a)



(b)

Figure 15.13 (a) Definition of parameters for midpoint circle type of failure; (b) plot of stability number against slope angle (Adapted from Terzaghi and Peck, 1967. With permission of John Wiley & Sons, Inc.)

$$D = \frac{\text{Vertical distance from top of slope to firm base}}{\text{Height of slope}} \quad (15.49)$$

안정수 차트(Fig 15.13)와 D 정의 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.44

$$W = \gamma \times A = 18 \times 7.069 = 127.2 \text{ kN} / m$$

3단계. 구동 모멘트. 무게는 도심에 작용하고, 팔 길이는 중심 B를 지나는 연직선에서 도심까지의 수평거리다. 사분원 도심은 그 연직선에서 $\frac{4R}{3\pi}$ 떨어져 있다.

$$x = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4 \times 3}{3\pi} = 1.273 \text{ m}$$

$$M_d = W \times x = 127.2 \times 1.273 = 162.0 \text{ kN} \cdot \text{m} / m$$

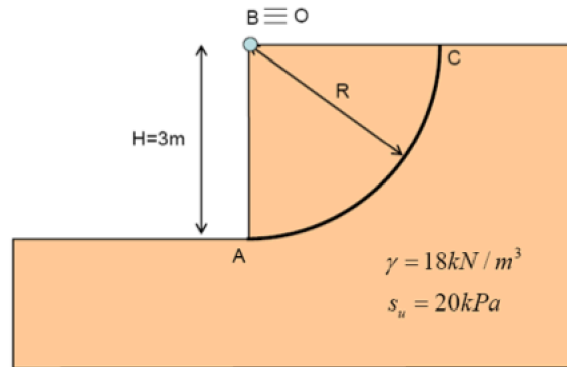
4단계. 저항 모멘트. 원호의 길이 $R\theta$ 전체에 S_u 가 작용하고, 그 힘의 팔 길이는 반지름 R이다.

$$M_R = S_u \times (R\theta) \times R = S_u \times R^2 \times \theta$$

$$M_R = 20 \times 9 \times \frac{\pi}{2} = 282.7 \text{ kN} \cdot \text{m} / m$$

5단계. 안전율.

$$FS = \frac{282.7}{162.0} = 1.745 \approx 1.75$$



Swedish circle 예제. 수직 절취와 시행
원호 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.49

답. $FS = 1.75$. 최소 안전율 1.42보다 약 23% 크다($\frac{1.75}{1.42} = 1.23$).

비교. 수직 절취의 Culmann 평면 결과 $\frac{4S_u}{\gamma H} = \frac{4 \times 20}{18 \times 3} = 1.48$ 이다. 시행 원호 하나의 값이 최소값보다 크게 나오므로 임계 원호를 찾으려면 다른 원호도 계산해야 한다. ⁴

문제 4-6. 보통절편법 (OMS)

문제. 높이 10 m, 경사 45°(1:1)의 사면이다. $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $c' = 20 \text{ kPa}$, $\phi' = 30^\circ$, 지하수위는 없다. 중심에서 반지름 $R = 15 \text{ m}$ 인 원호를 5개 절편으로 나눈 표가 아래와 같다. 안전율을 구하라. ⁴

풀이.

1단계. 식이 나온 길을 짚는다. OMS는 절편 사이 힘의 합력이 절편 바닥과 평행하다고 가정한다. 그러면 바닥에 수직인 방향의 힘 평형만으로 유효 수직력이 $P' = W \times \cos\alpha - U$ 로 바로 나온다. 이것을 원의 중심 O에 대한 모멘트 평형에 넣으면 다음 식이 된다. ⁴

$$FS = \frac{\Sigma[c'L + (W \times \cos\alpha - U) \times \tan\phi']}{\Sigma(W \times \sin\alpha)}$$

지하수위가 없으므로 $U = 0$ 이고, 분자는 $c'L$ 과 $W \times \cos\alpha \times \tan\phi'$ 두 열의 합이 된다. 분모 $W \times \sin\alpha$ 는 활동을 일으키는 구동력이다.

2단계. 절편 무게. 절편 무게는 사다리꼴 면적 근사에 단위중량을 곱한다($W = \gamma \times A$). 절편 I은 $A \approx 4.9 \text{ m}^2$ 이고 표의 $W = 98.6$ 은 반올림 전 면적으로 계산한 값이다($20 \times 4.9 = 98$ 과의 차이는 반올림 오차).

3단계. 대표 절편 III의 마찰 저항 열. 표의 한 칸을 직접 계산해 본다.

$$\begin{aligned} W \times \cos\alpha \times \tan\phi' &= 376.1 \times \cos 34.1^\circ \times \tan 30^\circ \\ &= 376.1 \times 0.828 \times 0.5774 = 311.4 \times 0.5774 = 179.8 \end{aligned}$$

4단계. 절편 III의 구동 열. 같은 무게에 $\sin\alpha$ 를 곱한다.

$$W \times \sin\alpha = 376.1 \times \sin 34.1^\circ = 210.9$$

나머지 절편도 같은 방식으로 계산해 표를 채운다.

절편	W (kN/m)	α (°)	c'L	W·cos α ·tan ϕ'	W·sin α
I	98.6	6.4	67.1	56.6	11.0
II	268.8	19.6	70.8	146.2	90.2
III	376.1	34.1	80.5	179.8	210.9
IV	208.9	47.7	61.5	81.2	154.4
V	80.9	62.1	88.4	21.9	71.4
합			368.3	485.6	538.0

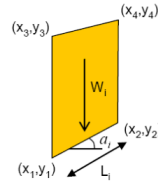
5단계. 열의 합으로 안전율을 낸다. 분자는 두 저항 열의 합, 분모는 구동 열의 합이다.

$$\begin{aligned} FS &= \frac{\Sigma c'L + \Sigma(W \times \cos\alpha \times \tan\phi')}{\Sigma(W \times \sin\alpha)} = \frac{368.3 + 485.6}{538.0} \\ &= \frac{853.9}{538.0} = 1.59 \end{aligned}$$

The weight of each slice can be derived from the coordinates of the apexes of the slice, by approximating the slice itself by a trapezoid.

$$W_i = \gamma \cdot \frac{1}{2} [(y_3 - y_1) + (y_4 - y_2)] \cdot (x_2 - x_1)$$

The inclination of the base of the slice i is $\alpha_i = \tan^{-1} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$



Slice									area		α (deg)	L (m)			
	x_1 (m)	y_1 (m)	x_2 (m)	y_2 (m)	x_3 (m)	y_3 (m)	x_4 (m)	y_4 (m)	A (m ²)	W (kN)			c'L	$W \cos(\alpha) \tan(\phi)$	$W \sin(\alpha)$
I	0.00	0.00	3.33	0.38	0.00	0.00	3.33	3.33	4.9	98.6	6.4	3.4	67.1	56.6	11.0
II	3.33	0.38	6.67	1.56	3.33	3.33	6.67	6.67	13.4	268.8	19.6	3.5	70.8	146.2	90.2
III	6.67	1.56	10.00	3.82	6.67	6.67	10.00	10.00	18.8	376.1	34.1	4.0	80.5	179.8	210.9
IV	10.00	3.82	12.07	6.10	10.00	10.00	12.07	10.00	10.4	208.9	47.7	3.1	61.5	81.2	154.4
V	12.07	6.10	14.14	10.00	12.07	10.00	14.14	10.00	4.0	80.9	62.1	4.4	88.4	21.9	71.4
SUM									368.3	485.6					

$$F.S. = \frac{\sum_{i=1}^N c'L + \sum_{i=1}^N W_i \cdot \cos \alpha_i \cdot \tan \phi'}{\sum_{i=1}^N W_i \cdot \sin \alpha_i} = \frac{368.3 + 485.6}{538.0}$$

$$\Rightarrow F.S. = 1.59$$

보통절편법 해 표와 FS 계산 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.61

답. FS = 1.59 .

확인 포인트. OMS는 절편 사이 힘의 합력이 바닥과 평행하다고 가정하므로 $P' = W \cdot \cos \alpha - U$ 로 바로 나온다. 분모의 $\sum W \cdot \sin \alpha$ 는 구동력 합이다.

문제 4-7. 단순 Bishop 반복 계산

문제. 문제 4-6과 같은 사면과 같은 절편을 단순 Bishop 법으로 풀어 안전율을 구하라. ⁴

풀이. Bishop은 절편 사이 힘의 연직 성분을 0으로 가정하고 연직 방향 힘 평형으로 유효 수직력을 구한다. 그 과정에서 바닥의 전단저항 $T = \frac{c'L + P' \tan \phi'}{FS}$ 가 들어가므로, 완성된 식의 오른쪽에도 FS가 남는다. ⁴

$$FS = \frac{\sum \left[\frac{c'L \times \cos \alpha + W \times \tan \phi'}{\cos \alpha + \frac{\sin \alpha \times \tan \phi'}{FS}} \right]}{\sum (W \times \sin \alpha)}$$

양변에 FS가 있으므로 가정값을 넣어 새 값을 구하고, 그 값을 다시 넣는 반복으로 풀다.

1단계. 고정된 값. 절편마다 분자 $c'L \times \cos \alpha + W \times \tan \phi'$ 는 FS와 무관하므로 한 번만 구한다. 분모의 합도 OMS와 같다.

- 분자: I 123.6, II 221.9, III 283.8, IV 162.0, V 88.1
- $\sum (W \times \sin \alpha) = 538.0$

2단계. 1회 반복(FS = 1.0 가정). 절편마다 분모 항 $\cos \alpha + \frac{\sin \alpha \times \tan \phi'}{FS}$ 를 구한다.

- 분모 항: 1.058, 1.136, 1.152, 1.100, 0.979

분자를 분모 항으로 나눈다. 절편 I을 예로 들면 $\frac{123.6}{1.058} = 116.8$ 이다.

- 나눈 값: 116.8, 195.3, 246.4, 147.3, 90.0 (합 795.8)

$$FS = \frac{795.8}{538.0} = 1.48$$

3단계. 2회 반복(FS = 1.48 가정). 가정값이 커지면 분모 항의 두 번째 부분이 작아져 분모 항이 줄고, 나눈 값은 커진다.

- 분모 항: 1.037, 1.073, 1.047, 0.962, 0.813
- 나눈 값: 119.1, 206.8, 271.1, 168.5, 108.4 (합 873.9)

$$FS = \frac{873.9}{538.0} = 1.62$$

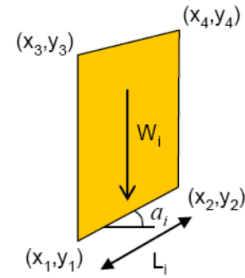
4단계. 수렴할 때까지 반복한다.

반복	가정 FS	새 FS
1	1.00	1.48
2	1.48	1.62
3	1.62	1.65
4	1.65	1.66
5	1.66	1.66

The weight of each slice can be derived from the coordinates of the apexes of the slice, by approximating the slice itself by a trapezoid.

$$W_i = \gamma \cdot \frac{1}{2} [(y_3 - y_1) + (y_4 - y_2)] \cdot (x_2 - x_1)$$

The inclination of the base of the slice i is $\alpha_i = \tan^{-1} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$



Slice	x ₁ (m)	y ₁ (m)	x ₂ (m)	y ₂ (m)	x ₃ (m)	y ₃ (m)	x ₄ (m)	y ₄ (m)	A (m ²)	W (kN)	α (deg)	L (m)	c*L*cos(α)+Wtan(φ)	Wsin(α)
I	0.00	0.00	3.33	0.38	0.00	0.00	3.33	3.33	4.9	98.6	6.4	3.4	123.6	11.0
II	3.33	0.38	6.67	1.56	3.33	3.33	6.67	6.67	13.4	268.8	19.6	3.5	221.9	90.2
III	6.67	1.56	10.00	3.82	6.67	6.67	10.00	10.00	18.8	376.1	34.1	4.0	283.8	210.9
IV	10.00	3.82	12.07	6.10	10.00	10.00	12.07	10.00	10.4	208.9	47.7	3.1	162.0	154.4
V	12.07	6.10	14.14	10.00	12.07	10.00	14.14	10.00	4.0	80.9	62.1	4.4	88.1	71.4
SUM													538.0	

$$\sum_{i=1}^N W_i \cdot \sin \alpha_i = 538 \text{ kN} / m$$

단순 Bishop 해 표와 식. 절편 좌표, W, α, L, 분자와 W sin α CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.68

답. FS ≈ 1.66. 더 반복해 소수 셋째 자리까지 계산하면 1.663에 수렴한다.

비교. 같은 사면의 OMS는 1.59로 Bishop보다 작다. OMS가 보수적이라는 뜻이다.⁴

확인 포인트. 가정값을 크게 틀리게 잡아도 대여섯 번이면 수렴한다. 새 값이 가정값과 거의 같아질 때 멈춘다. Bishop은 원호 활동면에서만 정확하다.

문제 4-8. 띠기초 지지력계수 Nc 추정

문제. 점토 위 무근입 띠기초의 극한 지지력은 $q_{bL} = N_c \cdot s_u$ 이다. 소성이론의 엄밀해는 $N_c = 2 + \pi = 5.14$ 이다. Swedish circle 한계평형으로 N_c 를 추정하라. 활동원의 중심은 기초 가장자리 연직선 위에 있다.⁴

풀이.

전략. 극한 지지력을 구하는 문제이므로 흙이 실제로 붕괴하는 순간을 본다. 그래서 원호 위의 전단강도가 모두 발휘된 상태 ($\tau = s_u$)로 놓고 안전율은 쓰지 않는다. 원의 크기를 정하는 각 α를 바꿔 가며 가장 작은 N_c 를 찾는 것이 목표다.⁴

1단계. 원의 기하. 기초 폭이 B이고 원의 중심이 기초 가장자리 연직선 위에 있을 때, 반경과 호의 길이는 α로 나타난다.

$$R = \frac{B}{\sin \alpha}, L = 2\alpha R$$

2단계. 저항 모멘트. 호 전체에 s_u 가 작용하고 팔 길이는 R이다. R에 1단계 식을 넣는다.

$$M_R = s_u \times L \times R = s_u \times 2\alpha \times R^2 = s_u \times \frac{2\alpha \times B^2}{\sin^2 \alpha}$$

3단계. 구동 모멘트. 기초 하중 Q_{bL} 은 기초 폭의 가운데에 작용하므로, 원의 중심(기초 가장자리 연직선)에서 팔 길이는 $\frac{B}{2}$ 다.

$$M_d = Q_{bL} \times \frac{B}{2}$$

4단계. 두 모멘트를 같게 놓는다.

$$Q_{bL} \times \frac{B}{2} = s_u \times \frac{2\alpha \times B^2}{\sin^2 \alpha}$$

$$q_{bL} = \frac{Q_{bL}}{B} = \frac{4\alpha}{\sin^2 \alpha} \times s_u$$

따라서 지지력계수는 α 의 함수다.

$$N_c = \frac{4\alpha}{\sin^2 \alpha}$$

5단계. 최소가 되는 α . 실제로 일어나는 활동원은 지지력을 가장 작게 만드는 원이므로 $\frac{dN_c}{d\alpha} = 0$ 을 푼다.

$$\sin \alpha - 2\alpha \times \cos \alpha = 0, \text{ 즉 } \alpha = \frac{\tan \alpha}{2}$$

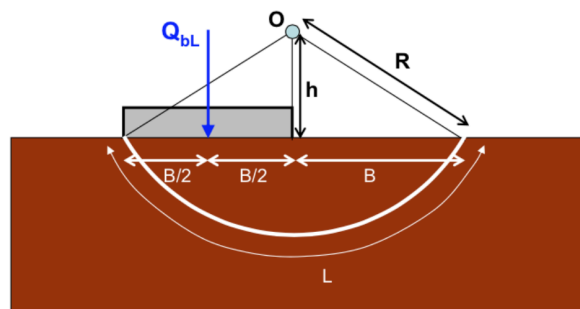
6단계. 반복으로 푼다. 위 식은 손으로 바로 풀리지 않으므로 $\tan \alpha = 2\alpha$ 로 바꿔 $\alpha_{\text{new}} = \tan^{-1}(2\alpha_{\text{prev}})$ 를 되풀이한다.
0.785 rad(45°)에서 시작하면 다음과 같이 수렴한다.

0.785 → 1.004 → 1.109 → 1.147 → 1.160 → 1.164 → 1.165 → 1.166

7단계. 최소 지지력계수.

$$\alpha_{\text{crit}} = 1.166 \text{ rad} = 66.8^\circ$$

$$N_{c, \min} = \frac{4 \times 1.166}{\sin^2(66.8^\circ)} = \frac{4.664}{0.8448} = 5.52$$



Swedish circle 응용. 띠기초와 시행
활동원 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.75

답. $N_c \approx 5.52$. 소성이론의 5.14보다 크다.

확인 포인트. 한계평형 값 5.52가 엄밀해 5.14보다 크므로, 이 방법으로 구한 지지력은 안전 쪽이 아니다. 교안도 5.14보다 크다는 점을 짚는다. ⁴

시험 포인트

- 무한사면은 F_S = 점착항 + 마찰항 두 덩어리이고, 침투가 있으면 마찰항에 $\frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}$ 가 곱해진다.
- 안전율을 요구하면 $c'_d = \frac{c'}{F_S}$, $\tan\phi'_d = \frac{\tan\phi'}{F_S}$ 를 먼저 구해 임계높이 식에 넣는다.
- 안정수 문제는 $\beta > 53^\circ$ 이면 선단원이고 $H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m}$ 이다.
- OMS는 표의 열을 합해 한 번에, Bishop은 F_S 를 가정해 반복한다. 같은 사면에서 Bishop이 OMS보다 크다.
- Swedish circle 극한평형은 $N_c = \frac{4\alpha}{\sin^2\alpha}$ 이고 최솟값은 5.52다.

MEMO

출처

- 1 Lec 01 Shear Strength of Soils (38쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.4~38
 - 2 Lec 02 Subsurface Exploration / In-situ Test (51쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~51
 - 3 Lec 03 Lateral Earth Pressure (67쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~66
 - 4 Lec 04 Slope Stability (83쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~80
-